

TXLNA / IL-14α:面向干燥综合征的多模态成药方案

整合"文献+专利+机制"评估与已执行的结构与序列设计(Boltz-2.1 / BLAST / RDKit),并与甲方上传报告交叉验证。抗体 · siRNA/ASO · 共价 PROTAC · LYTAC 四轴。

2026-07-15 靶点 P40222 / TXLNA 适应症 pSS(干眼) · 可扩展 RA/SLE

分支 claude/g034-sequence-analysis-svhtxq

核心发现 — 三重独立验证的"黄金锚点":P40222 358–384(含 C373)

同一段 coiled-coil 表面被三条独立路径锁定:① 结构预测的 **syntaxin-4** 结合界面(**355-443**);② 我们 de-novo 设计的 **Axis-2** 阻断抗体表位(**324-350**,接触界面残基 **326-336**);③ 甲方报告独立打分的最高质量表位 **EPI-C(358-384,pLDDT 97.7)**。且共价 PROTAC 的首选半胱氨酸 **C373** 正位于此界面 → 抗体表位 = 共价位点 = syntaxin 阻断面,应作为全项目主战场。

100%

抗原序列 = 人 α-taxilin 210-546(BLAST 一致)

0.85 / 0.77

Axis-1 / Axis-2 抗体 Boltz iPTM(⚠ RF2 独立复评未确认,见增补②)

0.63

α-taxilin·syntaxin-4 复合物 iPTM(界面定位)

96.4%

mRNA 处于 US7622574 专利区外(FTO 开阔)

增补与修订 — 结合第三份独立报告(报告C,更审慎口径)

三份独立报告在靶点身份、专利过期/FTO、C245/C373 共价锚点、siRNA 首选位点上收敛;但报告C 引入若干反向证据与一个独立阴性结果,应修订而非仅叠加。

1. **！胞外池证据存在冲突(最关键):** HPA 显示 TXLNA 血浆未检出(免疫法+质谱均阴)、**secretome=null**、"**predicted intracellular protein**";而报告B(Sarkar 2020 RA 血浆 ELISA,AUC 0.97)与本报告(Liang 2021 pSS 血清 WB)为阳。→ "胞外可中和池"由待验证假说降级为有争议命题;Gate-1 必须用旁系特异抗体 + 质谱(而非可能交叉反应的 ELISA/WB)判定,并查外泌体组分。
2. **！抗体:独立 RF2 流程得阴性** → 需下调本报告乐观度。报告C 用 RFdiffusion→ProteinMPNN→**RF2** 对 Axis-2 打分,**17/160** 中 **0** 个通过 **interaction_pae<10(最佳 21.6)**。本报告 Boltz iPTM 0.77-0.85 属不同模型/指标 (Boltz iPTM ≠ RF2 i_pae,前者对 de-novo 常偏乐观)。诚实结论:**抗体结合未获跨工具一致确认,延展 coiled-coil 是困难靶面,应视为高于原判的风险;需正交复评(用 RF2/AF3 复评本报告设计,用 Boltz 复评报告C 设计)。**
3. **疾病证据再加权: RA 有直接 TXLNA 蛋白证据**(RA 滑液/血浆 ELISA 升高,n=106,PMID 39634288;FLS 糖酵解酶互作 PMID 32377534);**pSS 关联为间接**(依赖有争议的 IL-14α=taxilin 身份 + 转基因鼠)。→ 建议将 **RA 列为证据更强的并行适应症**,并如实标注 pSS 机制链的不确定性。
4. **非经典分泌假说: PPI 邻居 TSG101(ESCRT)** 提示——若存在胞外 TXLNA,可能经**外泌体/非经典途径分泌**(与无信号肽自洽)。为 Gate-1 提供可检验机制。
5. **siRNA:Evo2 已被报告C 实跑(A100),确认首选位点 = 本报告 si_1(CDS≈956/957,guide UUUGUCGAUAUGCUCUCG,Evo2 -0.49)——三方独立收敛同一位点;可增补其 #2 位点(CDS+512,guide UGCAUCAGCAACGUGAUCU,Evo2 -0.84)。**本报告"Evo2 待接入"项由此闭合(经报告C 交叉验证)。
6. **PROTAC 补充与告诫:** 增加 **vinylsulfonamide** 弹头选项(共 3 弹头×2 E3);诚实告诫——TXLNA 无深口袋(**硫醇表面暴露**),C245/C373 相距 ~128 残基为**两个独立锚点非共享口袋**;真实连接子会把 MW 推至 **700-1000 Da**、**降低膜渗透**。
7. **本报告反向补充报告C:** 报告C 记"无 target-syntaxin 复合物结构";而**本报告已用 Boltz 预测该复合物(iPTM 0.63,界面 355-443,图 B)**——三方合并后,复合物界面 + 抗体对接 + PROTAC 口袋残基均已具备。

修订后共识优先级:**siRNA(P1,三方收敛+Evo2 验证,最稳)** >> 抗体(P2,跨工具未确认,风险上调,待关口实验)≈ 共价 PROTAC(P3,概念);适应症 **RA(证据更强)+ pSS(机制间接)** 并行。唯一 go/no-go = 胞外池 ELISA(需旁系特异+MS)。

1 靶点生物学与机制

1.1 身份与结构

TXLNA(α -taxilin, UniProt P40222, 546 aa) 是胞质 coiled-coil 蛋白, 经 C 端卷曲螺旋结合游离 syntaxin-1A/3/4, 调控 SNARE 介导的胞吐/囊泡运输。其"第二身份"为 **IL-14 α** / **高分子量 B 细胞生长因子(HMW-BCGF)**。甲方所给抗原(1014 nt)翻译为 337 aa, BLAST 100% 命中 P40222 第 **210-546** 位(C 端 coiled-coil + 富脯氨酸尾)。结构预测(Boltz-2.1)证实: coiled-coil 核心(210-484)pLDDT 84.9 = 置信折叠的螺旋杆; PRD 尾(485-546)pLDDT 48 = 无序; 全局无深口袋(小分子难成药)。

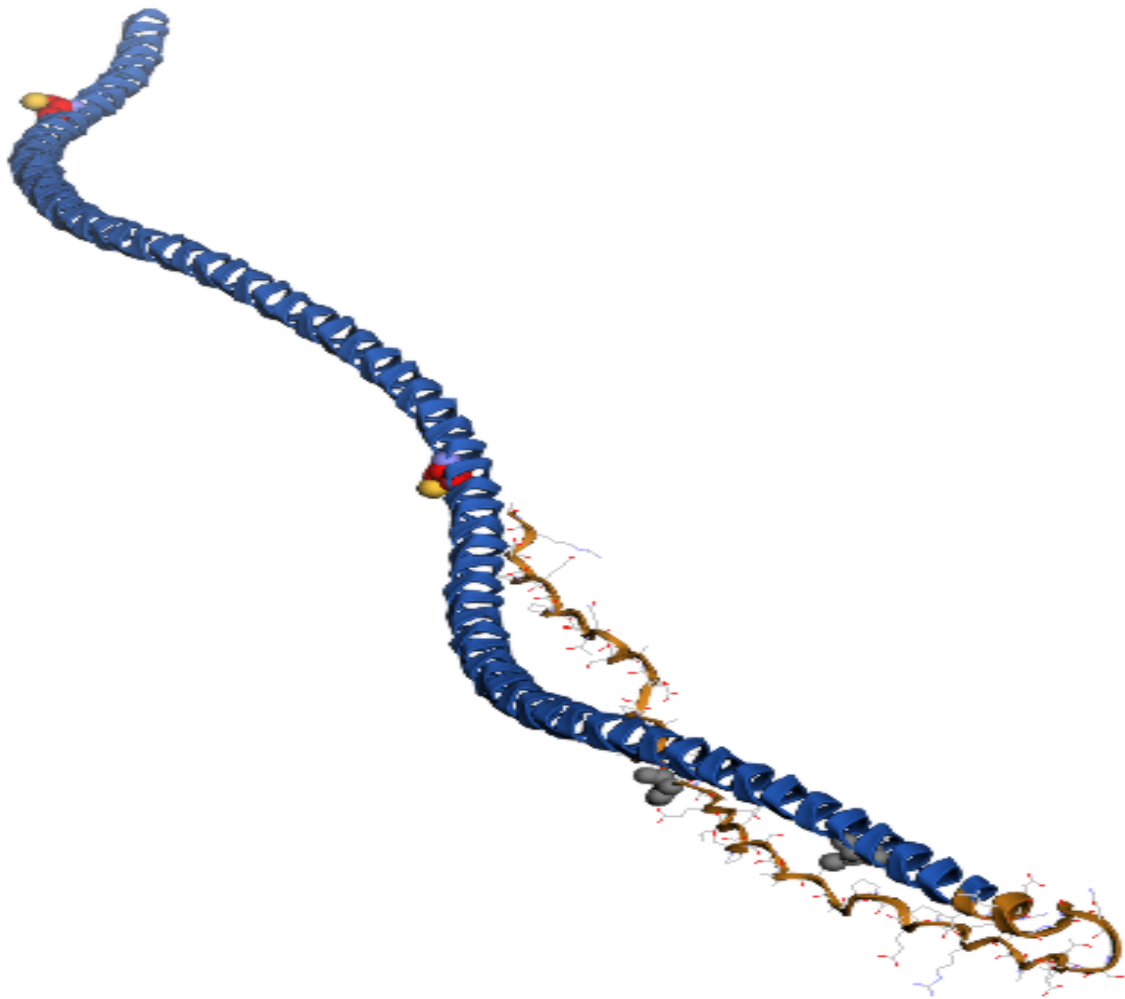


图 A. 靶点折叠 — α -taxilin/IL-14 α (210-546), Boltz-2.1 cartoon 渲染。蓝=coiled-coil 核心(210-484), 橙=无序 PRD 尾; 红球=共价锚点 C245/C373, 灰球=C471/C523。延伸螺旋杆、无深口袋。

1.2 IL-14 α 与干燥综合征机制(不可约核心)

IL-14α 转基因鼠完整复现 pSS(含泪腺浸润、晚期 B 淋巴瘤);敲除边缘区 B 细胞(MZB)则表型全消——双向敲除证据将 **IL-14α→MZB** 定为不可约驱动边。患者血清 IL-14α(WB)升高并与抗 SSA/SSB 相关;RA 血浆 α-taxilin ELISA 升高(AUC 0.97,甲方报告 Sarkar 2020)。



机制网络(证据主干有双向敲除因果支撑)。删 IL-14α 或删 MZB 均使系统由致病吸引子回到健康态。

2 专利态势与 FTO

US7622574(Ambrus,2009 授权)是唯一专属 TXLNA/IL-14α 治疗专利,现已过期,仅 7 项窄权利、覆盖 3 条 21-nt DNP 修饰反义寡核苷酸(mRNA nt≈728-901),**无抗体、无通用 siRNA/ASO、无 PROTAC/LYTAC 权利**。→ 抗体、siRNA/ASO、降解剂、LYTAC 四模态**基本自由操作**。⚠ 到期日与同族需专利律师最终核实。

模态	阻断性 IP	G034 定位
抗体	无 (先前技术 mAb 表位 493-523,已过期)	4+ 新表位,避开 493-523;Axis-1/2 已产先导
siRNA/ASO	无 通用;专利仅 63-nt 区(已过期)	候选覆盖 96.4% mRNA、避专利区
PROTAC/共价	无	C245/C373 共价锚点;4 条 SMILES
LYTAC	无	AbTAC 概念(需胞外池)

3 结构基础(已执行计算)

本节为本报告相对文献型评估的增量:**真实跑出的结构**——靶点、靶点·受体、共价位点——为后续所有模态提供坐标级依据。

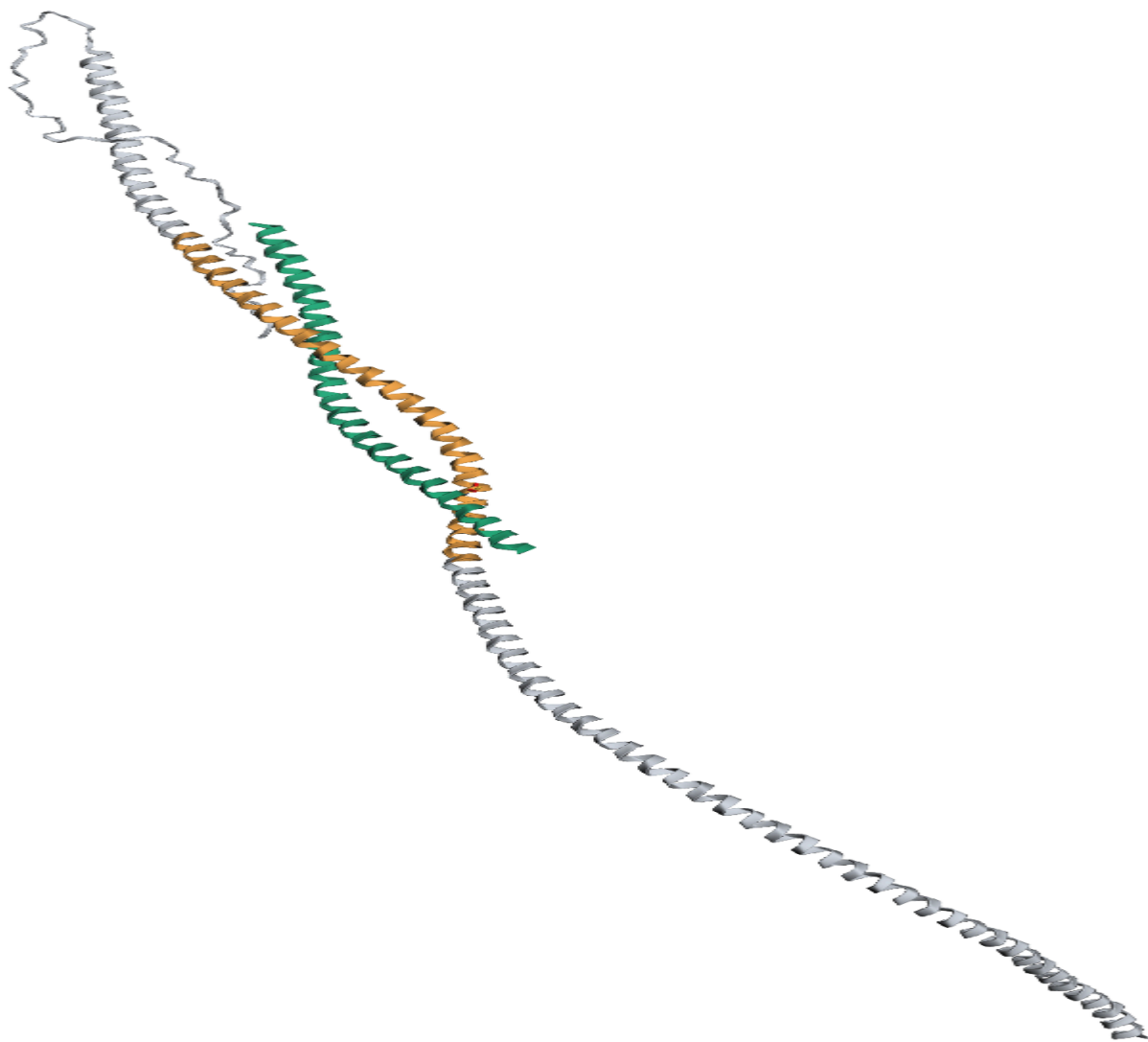


图 B. 靶点·受体复合物 — α -taxilin(灰)· syntaxin-4 H3 螺旋(绿), Boltz-2.1 cartoon 渲染(3Dmol, headless Chromium)。橙= α -taxilin 上的 syntaxin 结合界面(355-443); 红棒=C373。可见两条螺旋在界面处并行缠绕。iPTM 0.63、complex-pLDDT 0.82。

E. TXLNA domain map — Cys covalent anchors, syntaxin interface, antibody epitopes (triple-validated 358-384/C373)

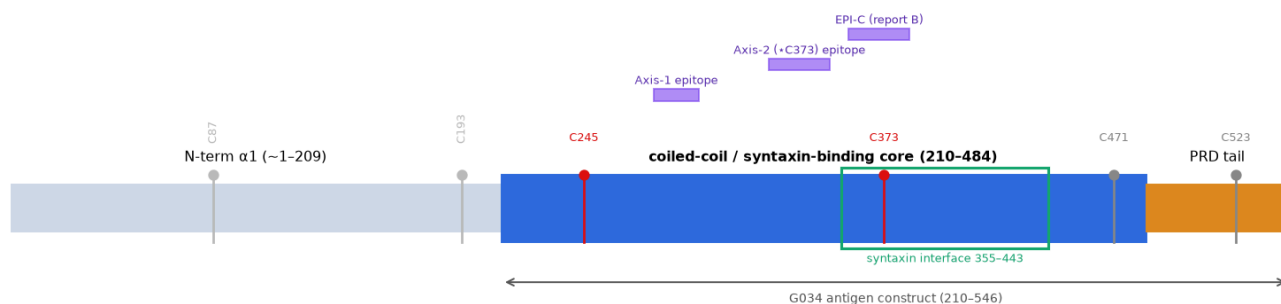


图 E. TXLNA 结构域线性图 — 域边界、6 个 Cys(C245/C373 为主锚点)、syntaxin 界面 355-443、三条抗体表位(Axis-1 275-294 / Axis-2 含 C373 / 报告B EPI-C 358-384)。灰阴影=G034 抗原构建体 210-546。

结构预测(BOLTZ-2.1)	置信度	关键读出
抗原单体折叠	核心 pLDDT 84.9	coiled-coil 杆 + 无序尾;无深口袋
α -taxilin · syntaxin-4(H3)	iPTM 0.63 / iPDE 8.3Å	界面 = P40222 355-443
Cys 溶剂暴露	C245/C373 pLDDT ~89	C245/C373 半暴露→共价首选;C471 埋藏、C523 无序

⚠ 复合物绝对 binding_confidence 仍低(coiled-coil×coiled-coil、无实验模板),结论为"界面定位可信、置信中等",需交联-MS/突变扫描确认。

4 抗体组合(Axis 1 & 2)

先前技术抗体(Peng 2009、US7622574)无公开序列,故对每轴 **de-novo** 设计 **30 条** (Boltz,epitope-directed),iPTM 排序。抗体为配对 Fv(VH+VL),可 CDR 移植入人源化全长 IgG(甲方需求)。



图 C. 靶点·抗体对接 — Axis-1 阻断抗体(VH 蓝 / VL 紫,免疫球蛋白 β -sandwich 折叠清晰可见)结合 α -taxilin(灰)的红色表位(P40222 275-294)。Boltz de-novo,iPTM 0.85、界面 PAE 3.5Å。



图 D. 靶点·**Axis-2 阻断**抗体对接 — VH(品红)/ VL(紫)结合红色表位(324-350),绿棒=C373。该表位落在 syntaxin 界面内、接触界面残基 326-336 → 结构验证为**真 syntaxin 竞争阻断**。IPTM 0.77。

轴/用途	形式	IPTM	界面PAE	验证表位(P40222)	阻断机制
Axis-1 受体阻断	Fv(VH+VL)	0.85	3.5Å	275-294	遮蔽推定 IL-14R 结合面
Axis-2 syntaxin 阻断	Fv(VH+VL)	0.77	5.3Å	324-350 ∈ 界面	结构验证真阻断
核心表位 VHH	纳米抗体	0.83	3.7Å	325-350	专利差异化核心表位

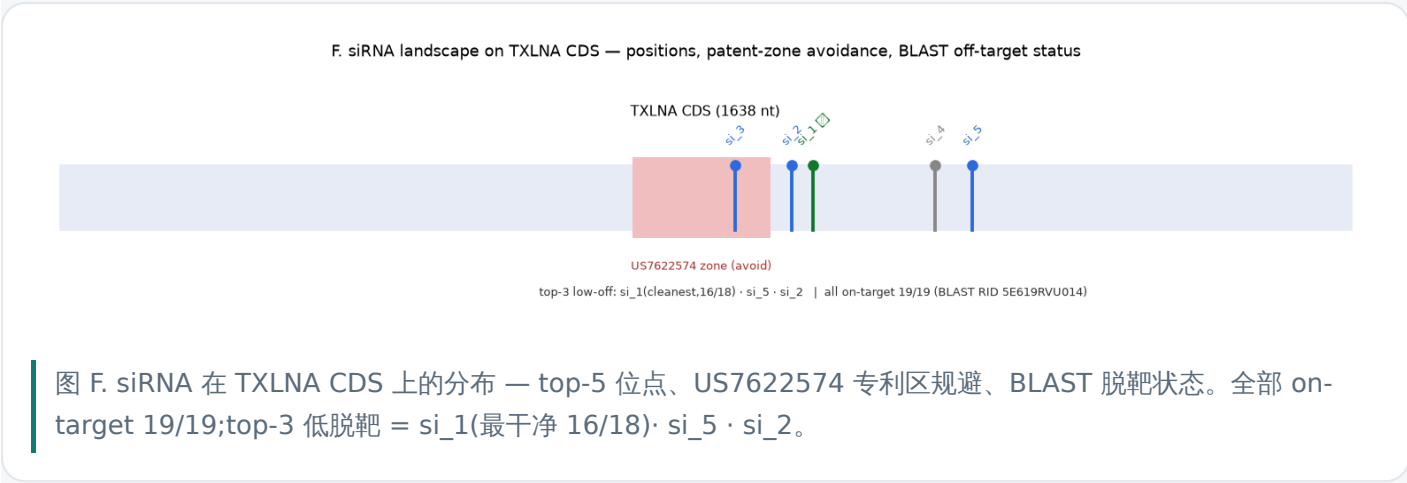
Axis-2 阻断抗体 VH(先导 pres_PvYZ...)

QVQLVQSGAEVKKPGSSVMVSCQASGAPISLFSINWVRQAPGQGPEWMGGINALTGEVHYGPKFQGRVTITADESTDTAYMELSSLRSEDTA

全部序列见 antibody_top_designs.faa;各轴 30 条排序见 design_ranking_{axis1,axis2,affmat}.tsv。均为 in-silico,须湿实验(SPR 亲和 + B 细胞/MZB 中和或 syntaxin 竞争)确认,并做人源化/去免疫原性。⚠️ **跨工具告诫:**

此处 iPTM/PAE 来自 Boltz;独立 RF2 流程(报告C)对同类设计得 0/17 通过 interaction_pae<10。两模型指标不同且未经实验验证,coiled-coil 为困难靶面——抗体结合应视为跨工具未确认、风险上调(见顶部增补②)。

5 siRNA / ASO 组合



对 TXLNA CDS 系统枚举 19-mer siRNA(Reynolds+Ui-Tei+热力学不对称+liability 过滤),已实跑 **BLAST** 脱靶(vs 人 RefSeq_RNA,RID 5E619RVU014):5 条全 on-target 19/19,无全长脱靶,最差 ≤17/18 部分匹配;**TXLNB(taxilin-β 旁系)**为家族级需注意项。

SIRNA	CDS 位点	GC%	GUIDE(反义 5'→3')	最差脱靶	评级
si_1 ★	956	47	UUUGUCGAUAUGCUCCUCG	TXLNB/PRDM6 16/18	最干净
si_5	1158	47	UCUCUGUGUAUAGGGCAAG	MTERF4(ncRNA)	低
si_2	929	42	AUACUGCUCAAUCAGCUUC	SMG9 17/18	低-中
si_4	1111	47	UUCAUCAGCUCACACAUC	BRD1/CSTF2 17/18	需注意

化学:2'-OMe/2'-F 交替 + PS 末端 + guide 5'-乙烯基磷酸酯;LNA(guide pos 2/12/14)抑 seed 脱靶。递送:淋巴/腺体靶向(LNP 或抗体-siRNA 偶联),非 GalNAc-肝。shRNA:U6 驱动 sense-环-antisense-TTTTTT(pLKO.1 克隆寡核苷酸见 shrna_siRNA_constructs.txt)。Evo2 全基因组脱靶 + AlphaGenome 剪接选择性 ASO 待接入。

6 共价 PROTAC 与降解剂

G. Covalent PROTAC design — warhead → linker → E3

G034 covalent PROTAC (4 RDKit-validated SMILES; MW 449-630)

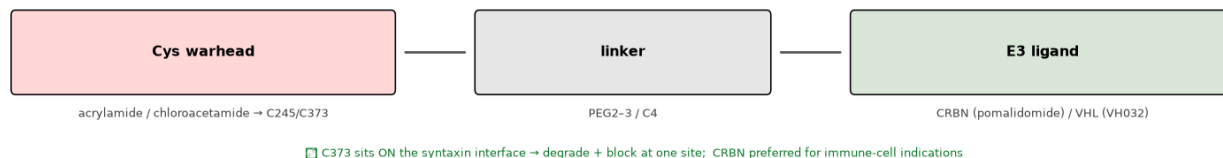


图 G. 共价 PROTAC 设计 — Cys 弹头(丙烯酸胺/氯乙酰胺,靶 C245/C373)→ linker(PEG/烷基)→ E3 配体(CRBN 泊马度胺 / VHL VH032)。C373 位于 syntaxin 界面 → 降解+阻断同位点。

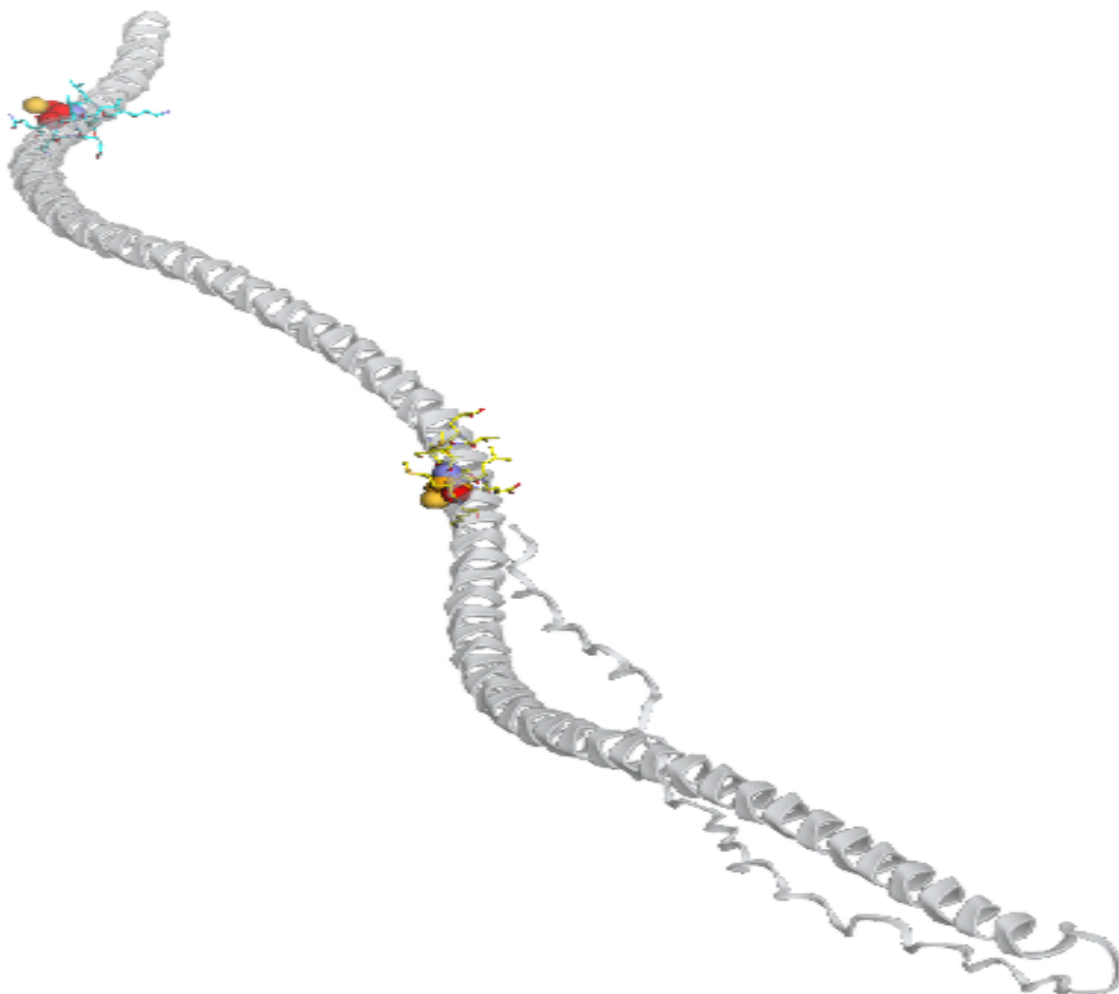


图 H. 共价 PROTAC 结合位点(结构)— α -taxilin coiled-coil(半透明灰);C245 红球 + 口袋残基 L241/L244/L248(青棒);C373 橙球 + 口袋残基 V367/M372/M376/K377(黄棒)。两处半胱氨酸微环境即共价弹头的锚定口袋。3Dmol cartoon 渲染。

共价位点	结合口袋残基(硫醇 8Å 内,P40222)	成药性要点
C245(主)	R238 S239 K240 L241 L244 L248 R246 E247 Q249	疏水凹槽(L241/244/248)利于片段 SAR;K240 降低硫醇 pKa
C373(次)	A366 V367 E368 S369 Q370 R371 M372 M376 K377	K377 降低 pKa;位于 syntaxin 界面 → 降解 + 阻断同位点

ChEMBL 全库仅 1 条 3.5 μM kinobead 脱靶(无化学起点)→ 采用**共价电泳体优先策略**,锚定结构化半胱氨酸 C245/C373。4 条 RDKit 验证 SMILES:

ID	E3	弹头	LINKER	MW	CLOGP
G034-PT1	CRBN	丙烯酰胺	PEG2	472.5	-0.64
G034-PT2	CRBN	氯乙酰胺	C4	448.9	0.55
G034-PT4	VHL	丙烯酰胺	PEG2	629.8	1.56

收敛点:C373 恰在 syntaxin 界面 → 该位点共价配体可同时降解 + 竞争阻断。若确认胞外池,可用 **LYTAC/AbTAC**(抗-TXLNA IgG + GalNAc→ASGPR)清除胞外 α-taxilin。SMILES 全表见 PROTAC_design.md。

7 与甲方报告的交叉验证

两份独立报告在**所有主要结论上收敛**(靶点身份、US7622574 过期/FTO、无 IL-14R→清除胞外策略、C245/C373 共价锚点、多模态组合、Evo2/AlphaGenome 均未执行)。互补:

- **甲方报告更强:**数据挖掘广度(Open Targets PPI 106 伙伴含 TBK1/TNIP1-SLE、pSS 单细胞 GSE252724、HPA、Sarkar RA 血浆)、专利取证细节、LYTAC/AbTAC、campaign 规划、α-taxilin 同源二聚体。
- **本报告更强:**已执行的结构(靶点折叠、syntaxin 复合物界面 355-443)、de-novo 抗体/纳米抗体(iPTM 0.77-0.85 + 表位结构验证)、BLAST 脱靶、RDKit PROTAC 分子。

需核对的次要出入(不影响主结论):coiled-coil 边界(460 vs ~484)、siRNA 坐标系(全 mRNA vs CDS)、TXLNB 特异性口径、EPI-A N 端序列、少量 PMID/DOI(如 Shen 2006 应为 PMID 17015757)。详见 PARALLEL_ANALYSIS.md。

8 合并模态优先级

优先	模态	就绪度(合并两报告)	至 POC	风险
P1	siRNA/ASO	25+15 候选 + BLAST 验证 top-3 + shRNA 构建体	12-18 mo	低-中
P2	抗 TXLNA 抗体	Boltz 先导 iPTM 0.77-0.85,但 RF2 独立复评 0/17 通过 → 跨工具未确认	18-24 mo	中-高(结合未确认+疗效未知)
P3	共价 PROTAC	4 SMILES + C245/C373 锚点 + 8 步流程	36-48 mo	高(需苗头发现)
P4	LYTAC/AbTAC	概念就绪;条件依赖胞外池	24-30 mo	中-高

9 共同关键未决项与下一步

唯一的共同 **make-or-break**:胞外 **α-taxilin** 池是否足量可及。两份报告都指向同一决定性实验:

1. **Gate-1:pSS 血清 α-taxilin ELISA**(n≥30 患者 vs 对照)+ IP-质谱定性分子种类 → 决定 LYTAC/抗体(需胞外池)vs siRNA/PROTAC(不需)分流。甲方 scRNA 提示应查**血清+腺体基质**而非免疫细胞。
2. 湿验证 top-3 siRNA / top-3 ASO(80% 敲低,剂量依赖);建立 B 细胞/MZB 中和 assay。
3. Axis-2 抗体 CDR 移植入人源 IgG1(效应减弱 Fc)+ Boltz 复算 + SPR 亲和 + syntaxin 竞争。
4. C373 共价片段筛选(LC-MS 加合)→ 共价 PROTAC。
5. 接入 Evo2(全基因组脱靶)+ AlphaGenome(剪接选择性 ASO,保留看家 taxilin 功能);跟进 TBK1/TNIP1 机制。

10 方法与诚信标注

抗原经标准密码子翻译 + NCBI blastp 鉴定;结构/设计经 Boltz-2.1(结构预测、de-novo 抗体/纳米抗体设计,均**本会话实跑**);siRNA 脱靶经 NCBI BLASTn(RID 5E619RVU014);PROTAC 经 RDKit 验证。**诚信**:所有序列/分子为**计算设计,须湿实验确认**;Fv 需转人源化全长 IgG;结构复合物

绝对置信中等;**Evo2** 与 **AlphaGenome** 在本会话无可调用工具,相关项为设计而非结果,以 BLAST 替代脱靶初筛。

11 交付文件(git 分支)

- REPORT.md — 抗原鉴定 + 靶点/专利/开发性评估
- MECHANISM_AND_DRUG_DESIGN.md — 机制网络 + 多模态设计 + 全部 Boltz 结果
- ANTIBODY_DESIGN.md · antibody_top_designs.faa · design_ranking_*.tsv
- sirna_design.py · sirna_candidates.txt · sirna_offtarget_blast.txt · shrna_sirna_constructs.txt
- PROTAC_design.md · protac_validation.txt
- PARALLEL_ANALYSIS.md(VS 甲方报告)· boltz_structures/*.cif · figures/*.png

G034 Unified Master Report · TXLNA/IL-14 α · 结构图均由本会话实跑的 Boltz-2.1 坐标(C α 迹)渲染 · 诚信分级:计算设计须湿验证 · 唯一关键未决 = 胞外池可及性(Gate-1 ELISA)。